

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO **NEXTJS - 1**

HRM.L&D. 2026

NỘI DUNG CHÍNH

1

Giới thiệu về NextJS

2

NextJS & React

3

Cấu trúc thư mục NextJS

4

Thực hành tạo ứng dụng

5

Các đặc điểm của NextJS

6

Luyện tập

Giới thiệu về NextJS

- Next.js là **framework web hiện đại dựa trên React**, được phát triển bởi **Vercel**, giúp xây dựng các ứng dụng web **nhANH, tối ưu SEO và dễ mở rộng**.
- Next.js là một React-based framework được sử dụng để xây dựng các web applications. NextJS là một open-source tool cho phép cung cấp các tính năng bổ sung cho React, như server-side rendering, static generation, và tối ưu. Không giống như React, Next.js cho phép xây dựng các full-stack web applications bằng cách sử dụng API routes.
- Next.js có khả năng cấu hình các công cụ cần thiết trong ứng dụng React, giúp tập trung vào phát triển và làm việc hiệu quả hơn thay vì lo lắng về cấu hình. Next.js đã giải quyết các yêu cầu phổ biến của ứng dụng như định tuyến, truy xuất dữ liệu và bộ nhớ đệm, từ đó cải thiện trải nghiệm phát triển.

Giới thiệu về NextJS

- Một số đặc điểm của NextJS

Đặc điểm	Mô tả
Advanced Routing	Next.js sử dụng bộ định tuyến dựa trên hệ thống tập tin. Bất cứ khi nào ta thêm bất kỳ trang nào vào thư mục pages, trang đó sẽ tự động có sẵn thông qua URL.
Multiple Renderings	Next.js hỗ trợ render hai phía (phía máy khách và phía máy chủ), trên trình duyệt của người dùng và trên máy chủ. Điều này giúp tăng tốc độ bằng cách xây dựng trước một số trang và tạo các trang khác theo yêu cầu.
Data Fetching	Các Server Components có thể thực hiện fetch data dễ dàng hơn với cơ chế async/await, ngoài ra có thể sử dụng các cách thức tốt hơn để save, cache, và update data với fetch API đã được cải thiện.
Styling Support	Next.js hỗ trợ tailwind css và thư viện inbuilt css-in-js cho styling. Next.js cho phép viết CSS bên trong một React component và các styles này sẽ có phạm vi bên trong component.
Optimizations	Next.js cung cấp các công cụ tối ưu để cho phép tối ưu hoá các hình ảnh, fonts, và các scripts, cho phép ứng dụng thực thi tốt hơn và cải thiện SEO cho ứng dụng web.

Cài đặt NextJS

- Next.js thực thi trên Node.js server, vì vậy để tạo một Next.js project, ta cần cài Node.js (version 14.6.0 trở lên) trên máy. Để tạo một ứng dụng, mở terminal/powershell trong thư mục mà ta muốn tạo app, sau đó thực thi lệnh sau.

```
>> npx create-next-app@latest
```

- Sau đó, ta nhập tên project, rồi lựa chọn các công cụ được cài đặt cùng ứng dụng. Sử dụng các phím mũi tên trái/phải và nhấn phím Enter để lựa chọn.
- Dưới đây là hình ảnh tham khảo

```
PS C:\Users\Tutorialspoint\Desktop\Articles\Next Js> npx create-next-app@latest
Need to install the following packages:
create-next-app@15.0.3
Ok to proceed? (y) y

✓ What is your project named? ... next-js-example
✓ Would you like to use TypeScript? ... No / Yes
✓ Would you like to use ESLint? ... No / Yes
✓ Would you like to use Tailwind CSS? ... No / Yes
✓ Would you like your code inside a 'src/' directory? ... No / Yes
✓ Would you like to use App Router? (recommended) ... No / Yes
✓ Would you like to use Turbopack for next dev? ... No / Yes
✓ Would you like to customize the import alias (@/* by default)? ... No / Yes
Creating a new Next.js app in C:\Users\Tutorialspoint\Desktop\Articles\Next Js\
next-js-example.
```

Giới thiệu về NextJS

- Cấu trúc thư mục của Next.js dựa trên hệ thống routing. Hệ thống routing trong Next.js là file-based, có nghĩa là cấu trúc file nằm bên trong thư mục pages/ hoặc thư mục app/ sẽ xác định tự động các routes của ứng dụng.
- Hình bên dưới minh họa cấu trúc của ứng dụng Next.js

```
nextjs-app-router/  
  app/                // Root folder for App Router  
    counter/          // Folder for Counter Page  
      page.tsx  
    page.tsx  
  public/  
  next.config.js  
  package.json  
  middleware.ts  
  .env  
  .env.local  
  .gitignore
```

Top Level Folders

Các top level folders trong Next.js được dùng để tổ chức mã nguồn và các static assets của ứng dụng.

- **/app**: Đây là root folder của App Router. File `page.tsx` bên trong thư mục này sẽ được rendered tại root của ứng dụng.
- **/pages**: Đây là root folder của Page Router. File `index.tsx` bên trong thư mục này sẽ được rendered tại root của ứng dụng.
- **/public**: Thư mục này chứa các static assets như: Hình ảnh, fonts, và các stylesheets.
- **/src**: This is an optional folder that contains the source code of the application. It is used to organize the codebase and separate the application's logic from the presentation layer.

Top Level Files

Các top level files trong Next.js được lưu trữ tại thư mục gốc và được dùng để cấu hình môi trường của ứng dụng và định nghĩa các routes của ứng dụng.

- **next.config.js**: Dùng để cấu hình môi trường của ứng dụng.
- **package.json**: Dùng để khai báo các dependencies và scripts của ứng dụng.
- **middleware.ts** : Dùng để định nghĩa middleware của ứng dụng.
- **.env** : Dùng để khai báo các biến môi trường của ứng dụng.
- **.env.local** : Dùng để khai báo các biến môi trường của ứng dụng đối với môi trường cục bộ.
- **.gitignore** : Khai báo các file và thư mục sẽ được bỏ qua bởi git.
- **tsconfig.json** : Dùng để định nghĩa cấu hình TypeScript cho ứng dụng.

NextJS

Thực hành tạo project với NextJS

Routing Files

Các routing files trong Next.js được lưu trong thư mục `/app/` hoặc `/pages/` và được dùng để định nghĩa các routes của ứng dụng.

- **layout.tsx**: Dùng để định nghĩa layout của ứng dụng, gồm các phần chung như: navigation bar, header v.v...
- **loading.tsx**: Dùng để định nghĩa loading screen của ứng dụng.
- **error.tsx**: Dùng để xử lý các lỗi của ứng dụng như 404, 500 v.v...
- **index.tsx**: Chứa home page của ứng dụng.
- **route.ts**: Dùng để định nghĩa các API routes.
- **not-found.tsx** : Dùng để render ra một 404 page khi có một route nào đó không được tìm thấy.

Sử dụng hình ảnh trong NextJS

- Phần tử `<Image>` trong Next.js mở rộng chức năng của phần tử HTML `<img>`. Phần tử `<Image>` hỗ trợ tất cả các thuộc tính của thẻ `<img>`, ngoài ra bổ sung thêm một số props được cung cấp bởi Next.js.
- Đường dẫn của ảnh có thể được thiết lập qua `src` prop, là đường dẫn tương đối đến ảnh. Nếu ảnh được đặt trong thư mục public của dự án Next.js, ta có thể truy cập trực tiếp đến tên ảnh. Khi `src` là một external URL, ta cần cấu hình `remotePatterns` trong file `next.config.ts`.

Sử dụng hình ảnh trong NextJS

- Minh hoạ sử dụng Image

```
import Image from 'next/image'

export default function Page() {
  return (
    <div>
      <h1> Next.js Image Component </h1>
      <Image
        src="/flower.jpg"
        width={200}
        height={100}
        alt="Flower Image"
      />
    </div>
  )
}
```

- Kết quả



Next.js Image Component



Sử dụng hình ảnh trong NextJS

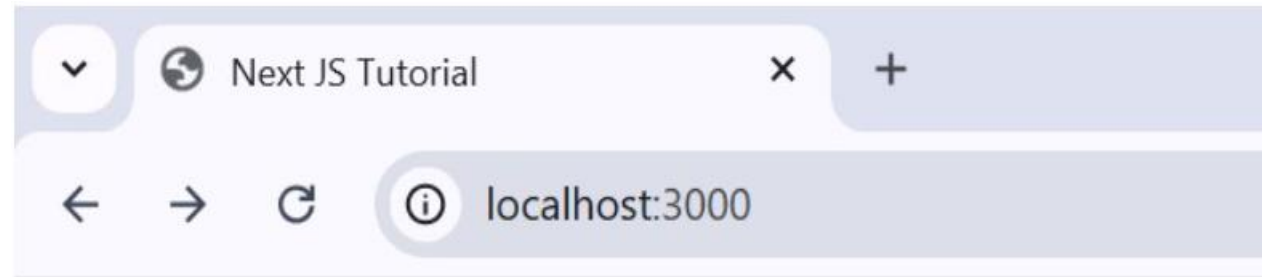
- Minh họa sử dụng Image với style

```
import Image from 'next/image'

export default function Page() {
  const imageStyle = {
    borderRadius: '50%',
    border: '5px solid black',
  }

  return (
    <Image
      src="/profile.jpg"
      width={200}
      height={100}
      alt="Flower Image"
      style={imageStyle}
    />
  )
}
```

- Kết quả



Next.js Image Component



CSS trong NextJS

- Next.js hỗ trợ nhiều cách định nghĩa style trong ứng dụng như sau:
 - CSS Modules
 - Tailwind CSS
 - SASS
 - CSS-in-JS
- CSS Modules
 - Là một stylesheet được định nghĩa tường minh cho bất kỳ Next.js module nào và có phần mở rộng là **.module.css**.
 - Ta không thể sử dụng các element selectors của css (VD như: h1, p) bên trong các css module styles, những bộ chọn này chỉ được phép bên trong file Next.js [global CSS](#) . Trong Next.js module, ta có thể sử dụng cú pháp "styles.className" hoặc "styles.idName" để lấy về class hoặc id names từ file CSS.

CSS trong NextJS

Ví dụ CSS Modules

```
// app/about/page.tsx

// Import the CSS module
import styles from './about.module.css';

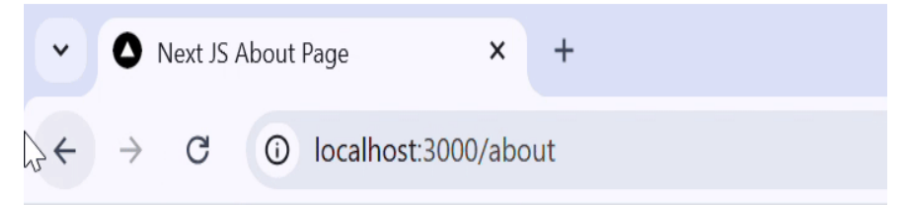
export default function About() {
  return (
    <div className={styles.div}>
      <h1 className={styles.h1}>About Us</h1>
      <h2 className={styles.h2}>
        Welcome to the Next JS About page!
      </h2>
    </div>
  );
}
```

```
// app/about/about.module.css file

.div {
  font-family: Arial, sans-serif;
  padding: 20px;
  background-color: #f9f9f9;
  border: 2px solid;
  border-radius: 10px;
  max-width: 500px;
}

.h1 {
  color: #0070f3;
}

.h2 {
  color: #333;
}
```



Header Element

Style not applied to Layout Component

About Us

Welcome to the Next JS About
page!

CSS trong NextJS

- Tailwind CSS là một CSS framework được sử dụng cho quá trình thiết kế các websites bằng cách sử dụng các utility-first pre-defined classes. Ta có thể sử dụng tailwind CSS với dự án Next.js. Khi ta tạo ra một Next.js app, ta sẽ được nhắc để sử dụng tailwind css trong khi tạo dự án. Nếu ta chọn bao gồm tailwind css, Next.js sẽ tự động tải và cài tailwind CSS cùng với dự án Next.js.
- Bước 1: Cài Tailwind CSS
 - Trong thư mục dự án Next.js, ta cài đặt tailwind css và các dependencies thông qua npm, và sau đó thực thi lệnh init. Thực thi lệnh sau trong terminal.

```
// Install tailwind
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer

// Initialize tailwind
npx tailwindcss init -p
```

CSS trong NextJS

- Bước 2: Cấu hình template path
 - Sau khi cài xong, ta sẽ thấy một file "tailwind.config.ts" trong thư mục dự án. Trong file này, ta add path của tất cả các file template. Điều này sẽ chỉ định phần mở rộng của các file sử dụng tailwind css.

```
// ./tailwind.config.ts

/** @type {import('tailwindcss').Config} */
module.exports = {
  content: [
    "./app/**/*.{js,ts,jsx,tsx,mdx}",
    "./pages/**/*.{js,ts,jsx,tsx,mdx}",
    "./components/**/*.{js,ts,jsx,tsx,mdx}",

    // Or if using `src` directory:
    "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx,mdx}",
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

CSS trong NextJS

- Bước 3: Add các Tailwind directives
 - Tiếp theo, ta cần add các @tailwind directives đối với mỗi Tailwinds layers vào file globals.css.

```
// ./global.css

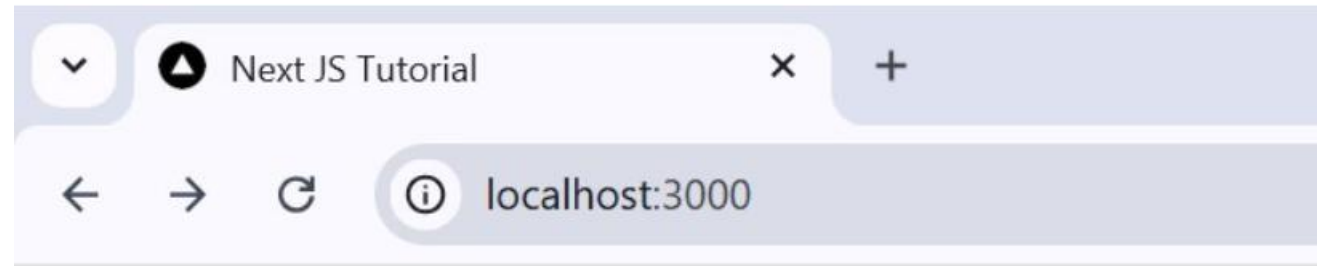
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

CSS trong NextJS

- Bước 4: Áp dụng Tailwind cho dự án
 - Tiếp theo, ta cần add các @tailwind directives đối với mỗi Tailwinds layers vào file globals.css.

```
//app/page.tsx

export default function Home() {
  return (
    <div>
      <h1 className="text-3xl font-bold overline" >
        Welcome to My Next.js App
      </h1>
      <p className="text-base text-gray-700" >
        This is the home page.
      </p>
    </div>
  );
}
```



Header Element

Style not applied to Layout Component

Welcome to My Next.js App

This is the home page.

NextJS - SASS

- **SASS** là một CSS pre-processor, giúp giảm việc lặp lại với CSS và tiết kiệm thời gian. Next.js đã hỗ trợ việc tích hợp với SASS sau khi gói được cài đặt với cả 2 phần mở rộng là .scss và .SASS. Ta có thể sử dụng component-level SASS trong các CSS Modules với phần mở rộng là ".module.scss" hoặc ".module.SASS".
- Để sử dụng SASS trong ứng dụng Next.js, đầu tiên ta cần cài SASS trong thư mục project với lệnh sau

```
npm install --save-dev sass
```

NextJS - SASS

- Ví dụ

```
// app/variables.module.css
$primary-color: #64ff00;

:export {
  primaryColor: $primary-color;
}

// app/page.tsx
import variables from './variables.module.scss'

export default function Page() {
  return <h1 style={{ color: variables.primaryColor }}>
    Hello, Next.js!
  </h1>
}
```

← → ↻ ⓘ localhost:3000

Header Element

Style not applied to Layout Component

Hello, Next.js

NextJS CSS-in-JS

- Trong Next.js, CSS-in-JS là một phương pháp phổ biến để định nghĩa style cho các React components. Phương pháp này cho phép định nghĩa các styles trực tiếp trong JavaScript, đồng thời khai báo phạm vi cho từng components. Next.js hỗ trợ nhiều thư viện CSS-in-JS như: styled-components, Emotion, và built-in styled-jsx.
- Thư viện CSS-in-JS sẽ yêu cầu runtime JavaScript không được hỗ trợ đối với các Server Components. Vì vậy chỉ nên sử dụng CSS-in-JS trong các client components.
- Next.js đã có hỗ trợ sẵn đối với styled-jsx. Với phương pháp này, ta có thể định nghĩa style cho các components với scoped CSS mà không cần có thêm các dependencies bổ sung.
- Ví dụ như sau

```
'use client';

export default function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Hello, Next.js!</h1>
      <p>Welcome to CSS-in-JS.</p>
      <style jsx>{`
        h1 {
          color: green;
        }
        p {
          font-size: 18px;
          color: gray;
        }
      `}</style>
    </div>
  );
}
```

NextJS CSS-in-JS

- Styled-components là một thư viện bên thứ ba sử dụng cú pháp template literal có gắn thẻ để tạo kiểu cho các component. Để sử dụng thư viện này, trước tiên ta cần cài đặt vào dự án với lệnh sau.

```
npm install styled-components
```

```
npm install --save-dev babel-plugin-styled-components
```

NextJS CSS-in-JS

- Ví dụ

```
import styled from 'styled-components';

const Title = styled.h1`
  color: green;
`;

const Paragraph = styled.p`
  font-size: 18px;
  color: gray;
`;

export default function Home() {
  return (
    <div>
      <h1>Hello, Next.js!</h1>
      <p>Welcome to CSS-in-JS.</p>
    </div>
  );
}
```



Header Element

Style not applied to Layout Component

Hello, Next.js!

Welcome to CSS-in-JS with styled-jsx.

NextJS Lab

- Thực hành luyện tập với NextJS

THANKS FOR WATCHING



4th floor – Hoa Binh tower, 106 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam



(+84) 366 496 399



sales.en@luvina.net



www.luvina.net